

UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS
CAMPUS GLOBAL



I PERIODO 2023

ASIGNATURA:

Seminario de Hardware y Electricidad.

TRABAJO:

Mantenimiento Correctivo

CATEDRATICO:

Carlos Antonio Flores

ALUMNO:

Luis Humberto Cáceres Tercero

FECHA:

Lunes 13 de Marzo de 2023

Contenido

Introducción.....	3
Objetivos	4
¿Qué es el mantenimiento correctivo?	5
Tipos de mantenimiento correctivo.....	6
• Mantenimiento correctivo no planificado	6
• Mantenimiento correctivo planificado	6
¿En qué se diferencia el mantenimiento correctivo con el mantenimiento preventivo?	6-7
Beneficios que ofrece el mantenimiento correctivo	7
Entre las ventajas del mantenimiento correctivo se encuentran	7
• Menores costos a corto plazo	7
• Planificación mínima requerida	7
• Proceso más sencillo	7
• La mejor solución en algunos casos	8
Desventajas del Mantenimiento Correctivo	8
• Imprevisibilidad	8
• Tiempo de inactividad.....	8
• Equipo no maximizado.....	8
• Mayores costos a largo plazo	8
¿Cuándo usar el mantenimiento correctivo?.....	9
Procedimiento del mantenimiento correctivo.....	9-17
Codigos de Fallas por colores Led	18-21
Marcas Diferentes.....	21-22
Conclusión.....	23
Bibliografía.....	24

Introducción

Las computadoras están presentes en el día a día de algunas personas, estas facilitan ciertas acciones ya sea en el trabajo o en los estudios, las computadoras con el tiempo comienzan a presentar ciertas fallas y es por ello que es necesario cuidar de ellas y hacerles su respectivo mantenimiento correctivo, el mantenimiento correctivo es el que trata un conjunto de tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren la necesidad de reparación o reemplazo.

Este tipo de **mantenimiento** corrige los errores del equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial y así seguir funcionando de una manera correcta.

Objetivos

General

- El objetivo del mantenimiento correctivo es alargar la vida útil del computador y así ofrecer al usuario un óptimo rendimiento.

Específico

- Hacer un informe explicando todo el procedimiento que se realizó durante el mantenimiento correctivo.

¿Qué es el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento correctivo hardware, aborda la interpretación de los pitidos que genera el computador cuando hay problemas físicos que impiden su arranque, así como un compendio de las principales soluciones a los problemas físicos más frecuentes que impiden el funcionamiento del computador.

se trata de un conjunto de tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren la necesidad de reparación o reemplazo.

Este tipo de mantenimiento corrige los errores del equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial. Estas prácticas de mantenimiento no dependen de los planes de mantenimiento y, por consiguiente, la posibilidad de que no haya piezas de repuesto en existencia es alta.

Aunque en algunos casos es inevitable, el mantenimiento correctivo acaba teniendo un mayor impacto financiero, ya que suele implicar la indisponibilidad prolongada del equipo. El hecho es que un porcentaje significativo de estas fallas puede evitarse si se aplican planes de mantenimiento preventivo.

Sin embargo, este modelo siempre será necesario y puede aplicarse a equipos con bajos niveles de criticidad, cuyas fallas no interfieran con la productividad de la empresa.

Tipos de mantenimiento correctivo

- Mantenimiento correctivo no planificado

También conocido como impredecible se produce cuando los equipos sufren realmente una avería que a menudo da lugar a un tiempo de inactividad.

Este mantenimiento no planificado puede ser el resultado de un fallo prematuro de las piezas o de la falta de supervisión del rendimiento del equipo. De cualquier manera, tiende a ser caótico, porque los procedimientos de reparación son de emergencia.

- Mantenimiento correctivo planificado

La corrección planificada, o predicha, es el tipo que se produce cuando se detecta una caída en el rendimiento de un equipo. Por lo tanto, las intervenciones no son de emergencia y pueden ser programadas.

Sin embargo, mientras que la máquina funciona con un rendimiento menor, se pierde de dos maneras. En primer lugar, está la caída de la productividad debido al mal rendimiento. Y, por último, la máquina en cuestión es virtualmente una bomba de tiempo, lo que significa que puede detenerse en cualquier momento.

El mantenimiento correctivo planificado también puede ocurrir por elección del gerente. Después de un análisis, se concluye que operar el equipo hasta el fracaso es la mejor alternativa.

¿En qué se diferencia el mantenimiento correctivo con el mantenimiento preventivo?

Estos dos tipos de mantenimiento velan por el correcto funcionamiento de las maquinarias, sin embargo, poseen diferencias muy notorias, entre ellas:

- La principal diferencia entre estos dos tipos de mantenimiento es el tiempo de reparación del equipo o instalación.
- En el modelo de mantenimiento correctivo, la operación se realiza sólo cuando hay un fallo o una avería. En cambio, en el mantenimiento preventivo, el equipo tiene planes de mantenimiento para evitar/prevenir los fallos más complejos.

Beneficios que ofrece el mantenimiento correctivo

Un buen número de profesionales no analizan en detalle las ventajas del mantenimiento correctivo, pero es importante comprender que, para algunos equipos auxiliares, puede ser la estrategia más apropiada.

Entre las ventajas del mantenimiento correctivo se encuentran:

- Menores costos a corto plazo

Al tratarse de una actividad reactiva, hay muy poco que hacer después de la compra y antes de que se produzca un problema.

- Planificación mínima requerida

El mantenimiento correctivo consiste en corregir una falla identificada en un componente específico de un equipo o instalación marcado en el momento, por lo que no hay necesidad de una planificación compleja y oportuna.

- Proceso más sencillo

El proceso es fácil de entender, ya que sólo se requiere actuar cuando se produce algún tipo de problema.

- La mejor solución en algunos casos

Cuando se cree que los costos de parada y reparación en caso de avería serán inferiores a la inversión necesaria para el Mantenimiento Preventivo.

Por ello, el Mantenimiento Correctivo es la mejor solución.

Desventajas del Mantenimiento Correctivo

A pesar de ofrecer numerosos beneficios a las empresas, el mantenimiento correctivo cuenta con ciertas desventajas que lo caracterizan:

- Imprevisibilidad

El equipo no se supervisa después de la compra, por lo que los fallos son muy imprevisibles

- Tiempo de inactividad

Las fallas inesperadas pueden resultar en materiales no disponibles y, por lo tanto, retrasar el tiempo necesario para una reparación, aumentando el tiempo de inactividad del equipo.

- Equipo no maximizado

Este enfoque no protege ni cuida el equipo, lo que reduce la vida útil de los bienes.

- Mayores costos a largo plazo

El mantenimiento correctivo se aplica cuando se cree que el tiempo de inactividad y los costos de reparación en caso de avería serán inferiores a la inversión necesaria para el mantenimiento planificado.

Pero no siempre es así, cuando se produce un fallo "catastrófico", puede ser extremadamente costoso, causando efectos negativos en la reputación, la satisfacción de los clientes, la seguridad y la capacidad de dirigir un negocio de forma eficiente y productiva.

¿Cuándo usar el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento correctivo puede aplicarse en:

- Equipos de menor importancia o que tengan varias piezas de repuesto. Es decir, en herramientas o pequeñas máquinas que pueden ser rápidamente reemplazadas cuando fallan.
- Se puede usar en productos cuyo mantenimiento correctivo es extremadamente barato y rápido. En estos casos -que suelen ser raros- hacer otros tipos de mantenimiento, como el predictivo, puede ser más caro.
- Se puede adoptar un mantenimiento correctivo planificado en equipos cuyo rendimiento decreciente no se convierta en problemas de seguridad y no afecte a la productividad en general. Sin embargo, es importante tener presente que cuando se detecta una disminución del rendimiento, el mantenimiento debe hacerse lo antes posible para evitar problemas importantes.

Algo es claro, es necesario adoptar estos tipos de mantenimientos para que las empresas puedan promover la salud del equipo y garantizar su sostenibilidad.

Procedimiento del mantenimiento correctivo

Antes de realizar el mantenimiento correctivo se realizó primer el mantenimiento preventivo para así tener la maquina limpia y lista para realizar el correctivo. La computadora a realizar el mantenimiento correctivo es una HP Probook G1 que cuenta con las siguientes características:

- Procesador de Intel Core i5 inside
- Sistema Operativo original, Windows 7
- Sistema Operativo actualizado Windows 10

- Memoria RAM de 8gb
- Disco de duro de un almacenamiento 320gb HDD
- 2 puertos USB tipo A 2.0 SS
- Puerto HDMI
- Puerto para micro SD
- Puerto para tarjeta SC
- Puerto para cable de red
- Quemadora de Cd
- Centro de carga
- Entrada para audífonos de punta Jack



Muchas veces nos encontramos con problemas o imprevistos que impiden el buen funcionamiento de nuestro PC y, muchos de ellos, sin causa aparente, pueden atribuirse a problemas de hardware.

- 1- Código de pitidos e identificación de problemas²² Una de las principales maneras de deducción de problemas, y la primera que debe ejecutarse, es la utilización y análisis del código de pitidos de la placa madre o Mother board.



La computadora no muestra ningún indicio de arranque, no produce ningún pitido ni ruido en la ventiladora, al momento de conectar el cable de la corriente automáticamente encienden las luces de cargar y de arranque mas la maquina no arranca, se llegó a la conclusión de que hay un fallo eléctrico en los conectores y no hay suministro así que se procedió a realizar el mismo procedimiento de limpieza para poder trabajar de forma cómoda para proceder a buscar una solución.

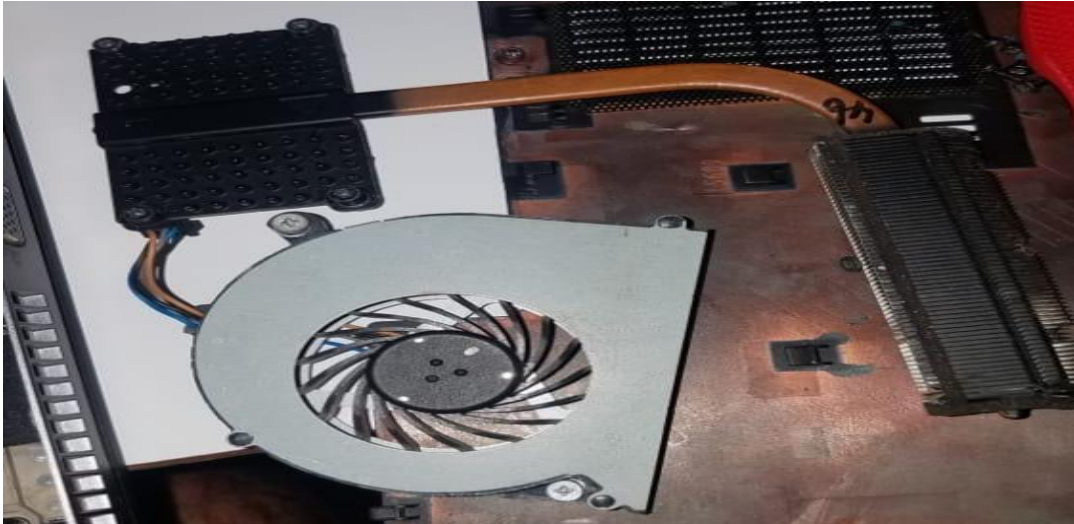
- Retirar cada tornillo de la tapadera de la maquina.



- Un ves retirada la tapa se procede a retirar el disco HHD ya que esta máquina cuenta con una tapa de protección adicional y para poder retirarla es necesario sacar el disco HHD y la quemadoras de CD.



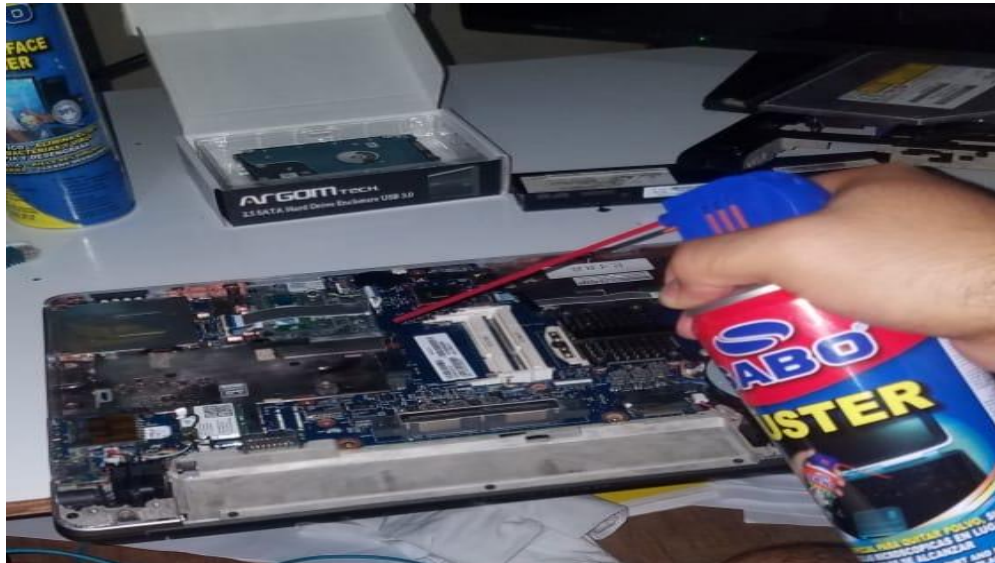
- Se retiro la ventiladora y el respectivo procesador para realizar una limpieza de ello y luego una limpieza de la parte posterior de la placa.



- Una vez realizada la limpieza de la ventiladora y el filtro se procedió a retirar el respectivo procesador, ya que esta máquina cuenta con un Zócalo de PGA y tiene facilidad de desmontar y manipular el procesador.

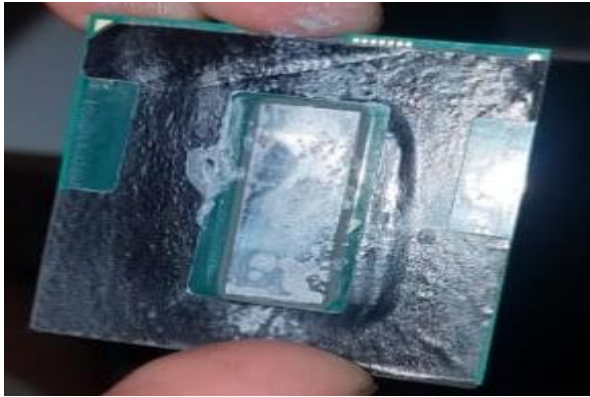


- Se retiro la RAM y se hizo limpieza de RAM con limpia contacto y esperamos un momento a que estuvieran total mente secas.
- Se hizo una limpieza o, mejor dicho, un sopleteo para quitar el polvo de la parte posterior de la placa.



- Se retiro la placa por completo y se hizo una limpieza de la parte inferior de la placa y partes en las que tenía mucho sucia con el cepillo se retiraron y luego con el aire comprimido los residuos que quedaban de polvo.
- Se rearmo nuevamente la placa y se iba colocando cada componente.

- Se realizo una limpieza del procesador y el disipador de calor, se retiró la pasta termina vieja con papel de forma cautelosa y se le coloco pasta termina nueva.



- Se realizado una limpieza superior a la ventiladora con un trapo y espuma para quitar polvo que tenía adherida.

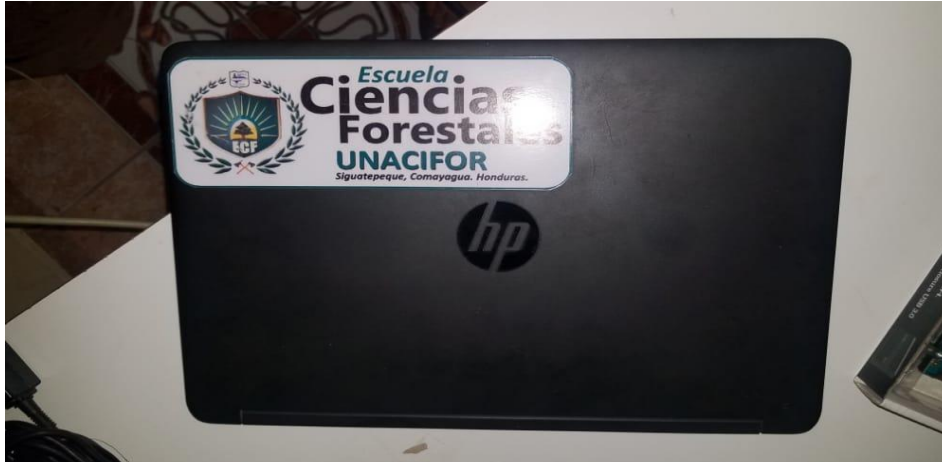


- Se volvió a colocar cada componente a la máquina para ir finalizando el proceso de limpieza y detención de fallas



- Se procedio a realizar el mismo procedimiento de encender la maquina para saber si era problema de suciedad y que por esa razón no arrancaba el dispositivo
- Se realizo un testeo general a la computadora y se comprobó que la fuente de alimentación no era el problema, ni la batería de BIOS, todo estaba en perfecto estado.

- A lo que al final ya es problema definitivo de placa que esta dañada.



2- El computador no enciende

Después de realizar todo el proceso respectivo de limpieza y verificar las conexiones mediante un testeo si esta en buen estado y por lo cual se procede a identificar mas y buscar cual es el problema ya que la fuente de energía y el centro de carga no es el problema.

3- El Computador enciende, pero no pita ni muestra imagen en el monitor

El problema puede estar en una o varias partes y puede tener muchas causas posibles, algunas menos drásticas que otras. La primera de ellas puede ser la fluctuación extrema de energía eléctrica, causada por picos muy altos de energía seguidos por bajas del mismo tipo. Esto suele causar que algunos de los dispositivos o componentes básicos del PC dejen de ser reconocidos, lo que impide el arranque del mismo.

Y aquí es donde dimos por terminada la examinación y llegamos a que la maquina requiere un mantenimiento más técnico para poder verificar que componentes de la placa están dañados.

Código de Fallas por colores Led

1. La luz roja parpadea dos veces y, luego, la luz blanca parpadea brevemente otras dos veces.

Este estado indica que el área principal (DXE) del BIOS se ha dañado y no hay ninguna imagen binaria de recuperación disponible. También puede ocurrir cuando se actualiza el BIOS.

- Permita que el sistema complete sus actualizaciones y cambios.
- Pruebe con la recuperación de inicio seguro si las actualizaciones no se están instalando como se esperaba.

2. La luz roja parpadea dos veces y, luego, la luz blanca parpadea brevemente otras tres veces.

Este estado indica que la política de controlador incorporado requiere que pulse una secuencia de teclas.

- Siga las indicaciones.
- Pruebe con la recuperación de inicio seguro si el problema persiste.

3. La luz roja parpadea dos veces y, luego, la luz blanca parpadea brevemente otras cuatro veces.

Este estado indica que el controlador incorporado está comprobando o recuperando el bloque de arranque.

- Permita que el sistema intente recuperar el BIOS.
- Pruebe con la recuperación de inicio seguro si el problema persiste después de esperar varios minutos.

4. La luz roja parpadea tres veces y, luego, la luz blanca parpadea brevemente otras dos veces.

- Este estado indica un posible fallo de la memoria.

1. Código Sonoro HP

- 1 pitido corto.
- Unidad de disquete heredada o unidad de CD/DVD no detectada.
- 2 pitidos cortos.
- Unidad de disquete o disco compacto no detectada.
- 3 pitidos cortos.
- No es posible iniciar la actualización (por ej., cuando falta una utilidad o una imagen del BIOS).
- 4 pitidos cortos.
- La actualización falló (error de suma de comprobación, imagen dañada, etc.)
- 5 pitidos cortos.
- Recuperación correcta del BIOS.
- 2 pitidos cortos y 2 pitidos largo.
- Recuperación correcta del BIOS.
- NOTA: Los siguientes códigos pueden variar de acuerdo con la versión del BIOS.
- Pitidos.
- Descripción.
- 1 pitido corto y 1 pitido largo.

- Problema de memoria.
- 2 pitidos cortos y 1 pitido largo (se repite 5 veces).
- No es posible inicializar el video o se necesita una tarjeta de video, pero no está instalada.
- 3 pitidos cortos y 1 pitido largo.
- Error de configuración de CPU o el tipo de CPU no es compatible.

Marcas Diferentes

ASRock

1. CPU
2. DRAM
3. VGA
4. Boot.

ASUS

1. Boot (verde)
2. VGA (blanca)
3. DRAM (amarilla)
4. CPU (roja).

GIGABYTE

1. VGA
2. CPU
3. BOOT
4. DRAM

MSI

1. CPU
2. DRAM
3. VGA
4. Boot

Conclusión

El mantenimiento correctivo es una actividad que debe realizarse con cierta frecuencia para así tener un buen desempeño en el computador y poder detener a tiempo cualquier falla en el sistema operativo.

El mantenimiento correctivo no solo debe realizarse en la parte física de la computadora si no también en la parte lógica del mismo para que este funcione adecuadamente.

Bibliografía

<https://mantenimientodecomputadores978.wordpress.com/2016/09/06/mantenimiento-de-computadores/>

<https://www.aner.com/blog/mantenimiento-correctivo.html#:~:text=Tambi%C3%A9n%20conocido%20como%20impredecible%20se,supervisi%C3%B3n%20del%20rendimiento%20del%20equipo.>

<https://hardzone.es/tutoriales/reparacion/indicador-led-placa-base/>